

# 辽宁大学 2020—2021 学年第一学期期末考试

## 数据结构 试卷

试卷说明：考试时间 120 分钟，试卷满分 100 分。

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 题号 | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  |
| 题分 | 10 | 10 | 42 | 18 | 20 |

### 一、填空题(每空1分，共10分)

1. 数据结构中评价算法效率和存储的两个重要指标是( **时间复杂度、空间复杂度** )。
2. 对于关键字 (29, 18, 25, 47, 58, 12, 51, 10) 进行一趟希尔排序 (步长为 4) 的结果是 ( )。
3. 当线性表的元素总数基本稳定, 且很少进行插入和删除操作, 但要求以最快的速度存取线性表中的元素时, 应采用 ( ) 存储结构。
4. 删除长度为  $n$  的顺序表的第  $i$  个数据元素, 需要移动表中 ( ) 个数据元素。
5. 快速排序在最坏情况下的时间复杂度为 ( )。
6. 已知一棵完全二叉树中共有 867 个结点, 则该树中共有 ( ) 个叶子结点。
7. 将关键字序列 (37, 66, 48, 29, 31, 95) 建成的大顶堆为 ( )。
8. 在长度是  $n$  的顺序表中进行顺序查找使用了监视哨, 查找不成功时, 关键字间的比较次数为 ( )。
9. 堆排序在最坏情况下的时间复杂度为 ( )。
10. 在对一组记录 (54, 88, 98, 23, 15, 72, 60, 45, 38) 进行简单选择排序时, 第三趟选择和交换后, 未排序记录 (即无序表) 为 ( )。

## 二、选择题(每题1分, 共10分)

1. 在定义数据类型时, 除数据对象和数据关系外, 还需说明\_\_\_\_\_。  
A. 数据元素      B. 算法      C. 基本操作      D. 数据项
2. 对序列{15, 9, 7, 8, 20, 1, 4}进行排序, 进行第一趟后数据的排列变为{4, 9, 1, 8, 20, 7, 15}, 则采用的是\_\_\_\_\_排序。  
A. 选择      B. 希尔      C. 快速      D. 起泡
3. 下面的排序方法中, \_\_\_\_\_是一种不稳定的排序方法。  
A. 快速排序      B. 归并排序      C. 直接插入排序      D. 起泡排序
4. 设栈 S 和队列 Q 的初始状态均为空, 元素 a,b,c,d,e,f,g 依次进入栈 S。  
若每个元素出栈后即进入队列 Q, 且 7 个元素出队的顺序是 b,d,f,e,c,a,g,  
则栈 S 的容量至少是\_\_\_\_\_。  
A. 1      B. 2      C. 3      D. 4
5. 数组 Q[n]用来表示一个循环队列, f 为当前队列头元素的前一位置, r 为队尾元素的位置, 假定队列中元素的个数小于 n, 计算队列中元素个数的公式为\_\_\_\_\_。  
A. r-f      B. (n+f-r)%n      C. (n+r-f)%n      D. n+f-r
6. 对二叉树的结点从 1 开始进行连续编号, 要求每个结点的编号大于其左、右孩子的编号, 同一结点的左右孩子中, 其左孩子的编号小于其右孩子的编号, 可采用\_\_\_\_\_遍历实现编号。  
A. 先序      B. 中序      C. 后序      D. 从根开始按层次遍历
7. 若在有向图 G 的拓扑序列中, 若顶点  $V_i$  在顶点  $V_j$  之前, 则下列情形不可能出现的是\_\_\_\_\_。  
A. G 中存在弧  $\langle V_i, V_j \rangle$       B. G 中不存在弧  $\langle V_i, V_j \rangle$   
C. G 中存在一条从  $V_i$  到  $V_j$  的路径      D. G 中存在一条从  $V_j$  到  $V_i$  的路径
8. 折半查找有序表 (4, 6, 10, 12, 20, 30, 50, 70, 88, 100)。若查找一个元素 58, 则它将依次与表中\_\_\_\_\_比较大小, 查找结果是失败。  
A. 20, 70, 30, 50      B. 30, 88, 70, 50  
C. 20, 20, 50      D. 30, 88, 50

9. 一组记录的关键码为(46、79、56、38、40、84)，则利用快速排序的方法,以第一个记录为枢轴得到的一次划分结果为\_\_\_\_\_。
- A. (38、40、46、56、79、84)      B. (40、38、46、56、79、84)
- C. (40、38、46、79、56、84)      D. (40、38、46、84、56、79)
10. 在下列存储形式中，\_\_\_\_\_不是树的存储形式。
- A. 双亲表示法    B. 孩子链表表示法    C. 孩子兄弟表示法    D. 邻接矩阵法

### 三、应用题(每题7分，共42分)

1. 若一棵二叉树的中序遍历和后序遍历分别为：bcdafehjig 和 dcbfjihgea。求：

- (1) 画出该二叉树；
- (2) 并画出该二叉树相应的森林；
- (3) 给出该二叉树的叶子数。

2. 假设用于通讯的电文仅由 5 个字母(A,B,C,D,E)组成，一段电文为：

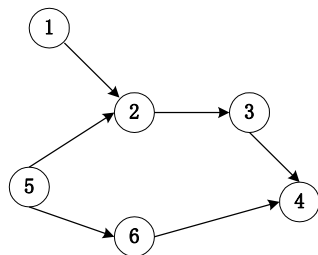
EEAABBBEEEEBBBBCCDEEEEAACCC。利用赫夫曼树求：

- (1) 给出由(A,B,C,D,E)组成的赫夫曼树(以字母在电文中出现的频率为权)；
- (2) 给出这棵赫夫曼树的带权路径长度 WPL；
- (3) 给出(A,B,C,D,E)各个字母的赫夫曼编码。

3. 对下面的 AOV-网，设邻接表的边表中的邻接点序号是递增有序的。要求：

- (1) 画出下图邻接表；
- (2) 简述如何进行拓扑排序，并给出经拓扑排序算法所输出的拓扑序列。

假设图的存储结构采用的是邻接矩阵。



4. 已知一个由顶点集 {A, B, C, D, E, F} 构成的有向 AOE-网 G 的邻接矩阵, 如表 1。

其中, A 是源点, F 是汇点, 矩阵元素为 0 表示相应的两个顶点间无边。

- (1) 给出 G 的每个顶点 (事件) 的最早发生时间 (ve) 和最迟发生时间 (vl);
- (2) 给出 <B, E> 活动的最早发生时间 (e)、最迟发生时间 (l) 和延缓时间;
- (3) 给出 G 的关键路径。

表 1: G 的邻接矩阵

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 已知待散列的线性表为 (8, 15, 26, 42, 1, 70), 散列用的一维地址空间为 [0..6], 假定选用的散列函数是  $H(K) = K \% 7$ , 若发生冲突采用线性探查法处理, 要求: 画出散列表, 求出在概率相等情况下的查找成功的平均查找长度, 并简述“二次聚集”的现象。

6. 已知长度为 8 的表 (41, 20, 73, 67, 7, 32, 65, 24), 求:

- (1) 给出按表中元素的顺序依次插入一棵初始为空的二叉排序树 T;
- (2) 给出在等概率的情况下查找成功的平均查找长度;
- (3) 给出在 T 中删除结点 41 后的二叉排序树。

#### 四、算法分析题(每题6分, 共18分)

1. 给出下面函数的功能和算法时间复杂度:

```
void demo(BiTree T){  
    //T 是根指针, 二叉链表中各个结点存的是整数  
    //已知 c 是全局变量, 初值为 0  
    if(T){  
        demo (T->lchild);  
    }
```

```

        if(T->data>=100&& T->data <=999)
            c++;          //c 为全局变量，初值为 0
        printf("%5d", T->data);
        demo (T->rchild);
    }
}

```

2. 阅读下面函数并回答问题：

```

int f(int a,int b){
    if (a%b) return f(b,a%b);
    else return b;
}

int main(){
    printf("%d\n",f(20,12));
    return 0;
}

```

- (1) 写出上面程序的输出结果及实现的基本功能。
- (2) 给出适当的求解步骤。

3. 阅读下面函数并回答问题：

```

void demo(Stack &S,int e){
    int top;
    Queue Q;    //Q为队列
    InitQueue (Q); //初始化队列
    while(!StackEmpty (S)) {    //当栈非空
        top = Pop(S);           //出栈，栈顶元素赋值给top
        if (top<=e) EnQueue(Q,top); //入队
    }
}

```

```

while(!QueueEmpty(Q))           //当队列非空
    Push(S,DeQueue(Q));         // 出队并进栈
}

```

- (1) 假设初始时栈 S 中的元素为 (2, 3, 5, 7, 8), “2”为栈顶元素。  
 写出执行函数调用 `demo(&S, 5)` 后的栈 S (从栈顶开始写) 中的元素;
- (2) 简述函数 `demo` 的功能。

## 五、算法设计题(每题10分, 共20分)

1. 已知一个值不重复的顺序表 L, 写一函数实现删除顺序表 L 中值最小的元素, 函数返回值最小的元素值, 假设 L 中的数据元素个数不为 0。
2. 设线性表  $L = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n)$  采用带头结点单链表保存, 链表中结点定义如下:

```

typedef struct Node{
    int data;
    struct Node *next;
}Node,*LinkList;

```

请设计一个空间复杂度为  $O(1)$  且时间上尽可能高效的算法, 重新排列 L 中的各结点, 得到线性表  $L' = (a_1, a_n, a_2, a_{n-1}, a_3, a_{n-2}, \dots)$ 。例如:  $L = (1, 2, 3, 4, 5, 6)$ , 则  $L' = (1, 6, 2, 5, 3, 4)$ , 要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想, 采用类 C 语言描述算法, 关键之处给出注释。